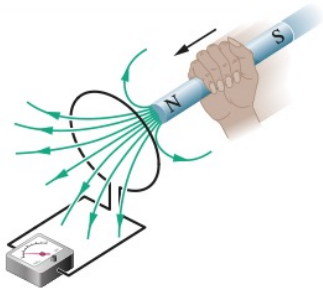
10. Induzione e induttanza

HRW 30.1-30.9

1

1

Esperimenti di Faraday



Corrente eletttrica genera un campo magnetico

Anche l'inverso: un campo magnetico può generare (**indurre**) un campo eletrico e quindi una corrente

Primo esperimento di Faraday:

- Spingendo un magnete verso una spira, si instaura una corrente
- La corrente cessa quando il magnete si arresta.
- Quando il magnete si allontana, crea una corrente di **verso opposto**

Variazione del campo magnetico in una spira crea una forza elettromotrice (f.e.m.) indotta

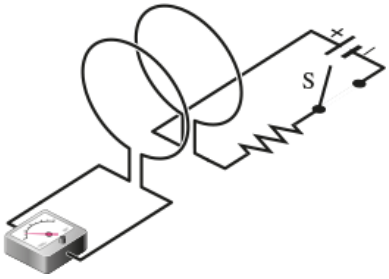
2

2

Esperimenti di Faraday

Secondo esperimento:

- Chiudendo S, la batteria produce corrente nella spira di destra
- Per un breve istante, si registra una corrente a sinistra
- Riaprendo S, si registra una breve corrente in **verso opposto**.



Si conclude che una **variazione del flusso magnetico** induce una f.e.m. e dunque una corrente

3

3

La legge di Faraday

La f.e.m. indotta in una spira è la **derivata temporale**, cambiata di segno, del flusso magnetico attraverso la spira: $\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$

Il segno − indica che la corrente indotta si oppone alla variazione

Flusso magnetico $\Phi_B = \int \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{A}$

per $\vec{B}$ uniforme, $\Phi_B = BA\cos\theta$

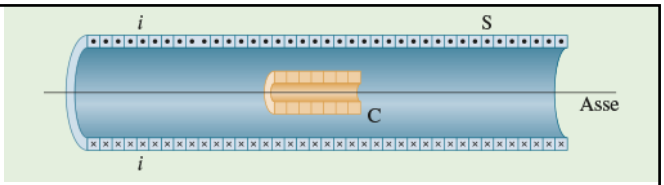
Unità nel SI: $1 \text{ weber} = 1\mathrm{Wb} = 1\mathrm{Tm}^2$

Per una bobina con N spire diventa $\mathcal{E} = -N\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$

4

4

Esempio



Solenoide S con $n = 220/\text{cm}$, diametro $D = 3{,}2\text{cm}$, percorso da corrente $i = 1{,}5\text{A}$.

Al centro bobina C con 130 spire, diametro $d = 2{,}1\text{cm}$.

La corrente va a zero in 25ms, qual'è la f.e.m. indotta nella bobina?

$$B = \mu_0 in = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1{,}5 \cdot 22000 = 41{,}5\text{mT}$$

$$\Phi_B = BA = 0{,}0415 \cdot \pi \cdot (0{,}0105)^2 = 1{,}44 \cdot 10^{-5}\text{Wb}$$

$$\mathcal{E} = N\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = 130 \cdot \frac{1{,}44 \cdot 10^{-5}}{0{,}025} = 75\text{mV}$$

5

5

La legge di Lenz

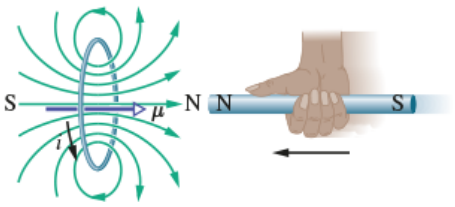
La corrente indotta in una spira ha un verso tale che il campo magnetico generato dalla corrente si **oppone alla variazione** del flusso magnetico che l'ha indotta

anche vero se non induce corrente ma solo f.e.m.

Un magnete che si avvicina ad una spira

- induce una corrente che risulta in un dipolo magnetico di verso opposto al magnete
- induce una corrente che crea un flusso opposto a quello del campo esterno

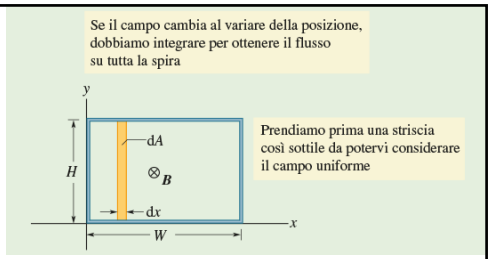
vice versa per un magnete che si allontana dalla spira



6

6

Esempio



Spira rettangolare
($W = 3{,}0\text{m}$, $H = 2{,}0\text{m}$)
in campo B
non-uniforme e variabile:

$$B = 4t^2x^2$$

Trovare modulo e direzione della f.e.m a $t = 0{,}1\text{s}$

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = \int_0^W BH\mathrm{d}x = \int_0^W 4t^2x^2H\mathrm{d}x =$$
$$4t^2H\int_0^W x^2\mathrm{d}x = \frac{4}{3}t^2HW^3$$
$$\mathcal{E} = \frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{4}{3}t^2HW^3 = \frac{8}{3}tHW^3 = 14{,}4\text{V}$$

7

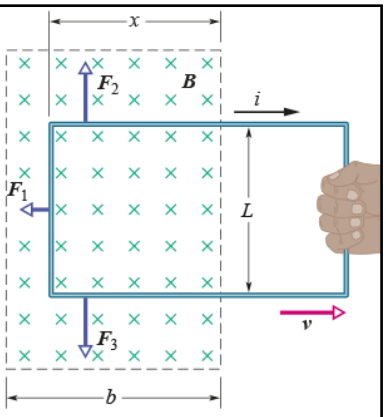
7

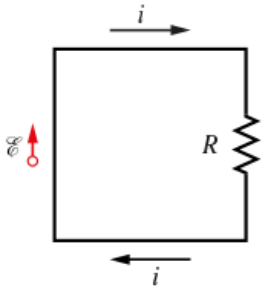
Induzione ed energia

Avvicinando o allontanando un magnete ad una spira, si genera una forza che si **oppone** e ci constringe a compiere un **lavoro**.

La corrente indotta genera **energia termica**.

Risulta un **trasferimento** di lavoro in energia termica





8

8

Induzione e energia

Spira rettangolare tirata con velocità v da zona con campo magnetico B

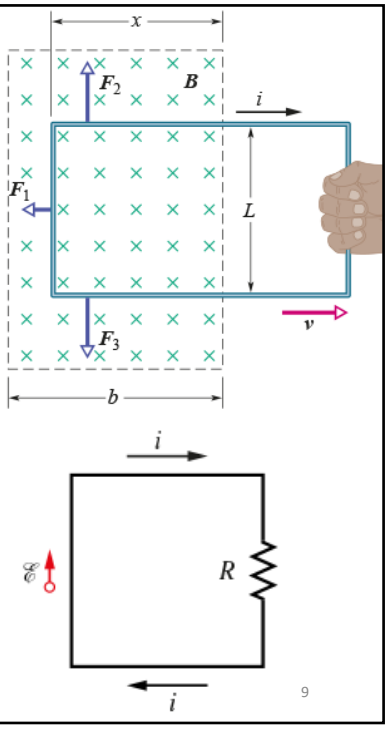
corrente $i = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}BA = \frac{B}{R}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}xL = \frac{BLv}{R}$

Forza $F = iLB = \frac{B^2L^2v}{R}$

Potenza meccanica $P = Fv = \frac{B^2L^2v^2}{R}$

Potenza termica $P = i^2R = \frac{B^2L^2v^2}{R}$

dimostrato $P_{mec} = P_{ter}$



9

9

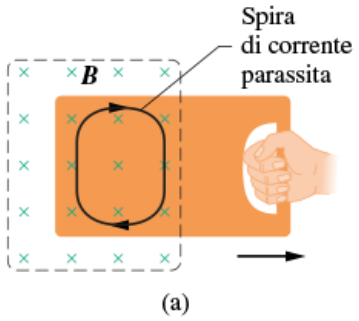
Correnti di Foucault

Le correnti vengono indotte anche se invece di un spira, una lastra solida si muove in un campo magnetico.

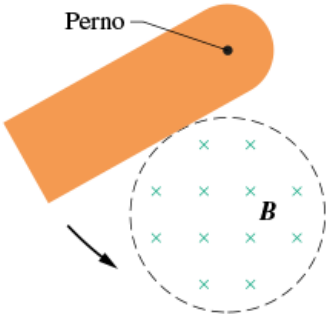
chiamate correnti di Foucault o "eddy currents"

Le correnti indotte trasferiscono energia meccanica in energia termica.

Utilizzato come **freno magnetico**



(a)

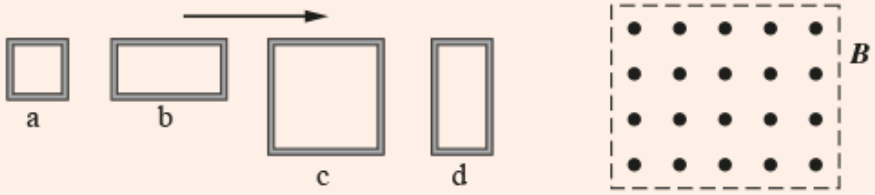


(b)

10

10

Verifica



4 spire attraversono una zona con campo B alla stessa velocità v. Ordinare secondo la f.e.m. indotta

11

11

Campi elettrici indotti

Le correnti indotte sono dovuti ad un campo elettrico con f.e.m.

$$\mathcal{E} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

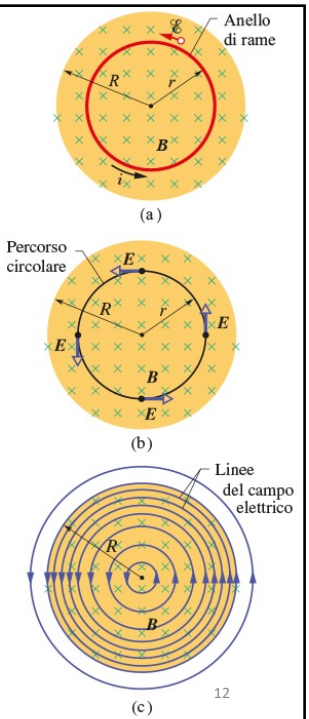
Una variazione di $\vec{B}$ induce un campo $\vec{E}$ anche in assenza di un conduttore.

Riscriviamo Faraday come

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$$

I campi $\vec{E}$ indotti formano linee chiuse

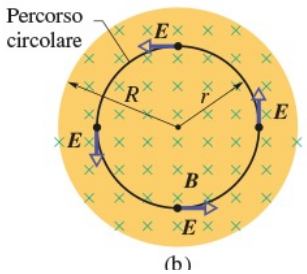
non si può attribuire un potenziale V



12

12

Esempio

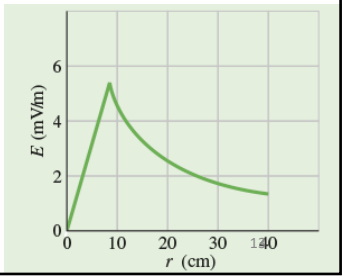


$R = 8{,}5\text{cm}$, $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t = 0{,}13/\text{s}$

Trovare E all'interno e all'esterno della zona con campo magnetico.

interno: $2\pi rE = \pi r^2 \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$ o $E = \frac{r}{2}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$

esterno: $2\pi rE = \pi R^2 \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$ o $E = \frac{R^2}{2r}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$

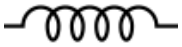


13

Induttori e induttanze

Un **condensatore** produce un **campo elettrico** in una determinata regione di spazio

ed immagazzina energia nel suo campo elettrico

Un **induttore** produce un **campo magnetico** in una determinata regione di spazio 

ed immagazzina energia nel suo campo magnetico

Esempio: lungo solenoide.

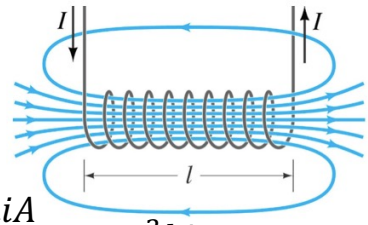
Induttanza: $L = \frac{N\Phi_B}{i}$.

Unità nel SI: $1\ \text{henry} = \ 1\text{H} \ = 1\text{Tm}^2/\text{A}$

14

14

Induttanza di un solenoide



Solenoide lungo, di lunghezza l, area di sezione A, densità di spire n

Induttanza

$$L = \frac{N\Phi_B}{i} = \frac{NBA}{i} = \frac{N\mu_0 niA}{i} = \mu_0 n^2 lA$$

Come la capacità, l'induttanza dipende soltanto dalla geometria

e eventualmente dei materiali inseriti

Si riconosce $L \propto \mu_0 l$, *per cui si può esprimere*

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\,\mathrm{Tm/A} = 4\pi \cdot 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$$

15

15

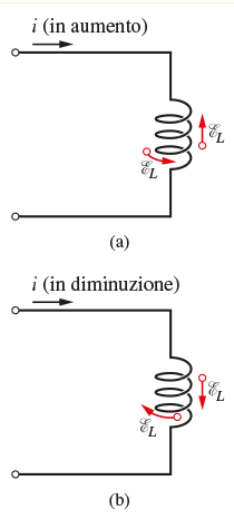
Autoinduzione

Se in una bobina varia l'intensità di corrente, si genera in essa una f.e.m. indotta:

$$\mathcal{E}_L = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} N\Phi_B = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} Li = -L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

La f.e.m. autoindotta si oppone alla variazione della corrente

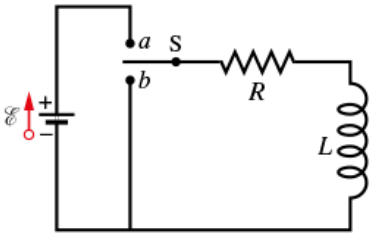
Ai capi dell'induttore fuori della zona di variazione del flusso, risulta una differenza di potenziale $V_L = \mathcal{E}_L$



16

16

Circuiti RL



Circuito con un'induttanza ed una resistenza in serie.

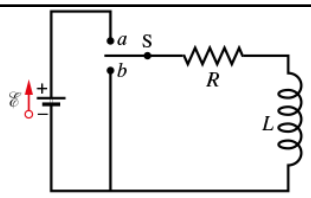
Chiudendo in a, l'induttanza si oppone a variazioni di corrente, e $i = 0$ a $t = 0$.

Asintoticamente la corrente raggiunge $i = \mathcal{E}/R$.

17

17

Circuiti RL



Kirchhoff: $\mathcal{E} - iR - L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = 0$

Soluzione: $i = \frac{\mathcal{E}}{R}(1 - e^{-t/\tau_L})$
con $\tau_L = L/R$

la costante di tempo induttiva per circuito RC era $\tau_C = RC$

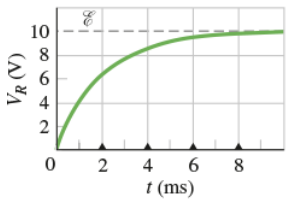
Chiudendo in b, la corrente diminuisce

Kirchhoff: $iR + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = 0$

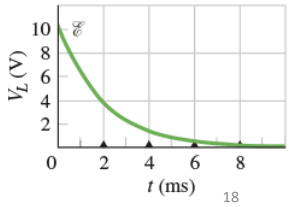
Soluzione: $i = i_0 e^{-t/\tau_L}$

Un induttore si oppone a variazioni di corrente

come una capacità si oppone a variazioni di tensione



(a)



(b)

18

18

Esempio

Un solenoide con un'induttanza di 53mH ed una resistenza interna di $0{,}37\Omega$ viene collegato ad una batteria. Quanto tempo ci vuole affinché la corrente raggiunga la metà del suo valore di equilibrio?

$$\frac{1}{2}\frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{\mathcal{E}}{R}\left(1 - e^{-t/\tau_L}\right) \rightarrow \frac{1}{2} = 1 - e^{-t/\tau_L}$$
$$\rightarrow e^{-t/\tau_L} = \frac{1}{2} \rightarrow -t/\tau_L = \ln\frac{1}{2} \rightarrow t = \frac{L}{R}\ln 2 = 0{,}10\text{s}$$

19

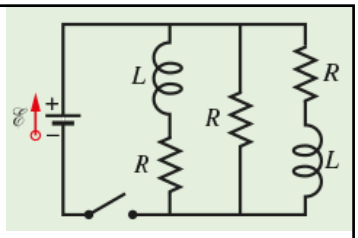
Esempio

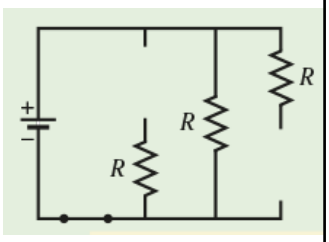
Circuito con tre resistenze di valore $R = 9{,}0\Omega$, due induttanze di valore $L = 2{,}0\text{mH}$ ed una batteria di $18V$.

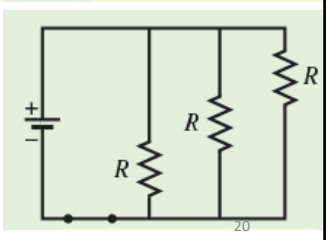
Trovare la corrente i attraverso la batteria a) subito dopo la chiusura b) molto tempo dopo la chiusura

a) a $t = 0$, l'induttore non fa passare corrente, per cui $i = \mathcal{E}/R = 2{,}0\text{A}$

b) a $t = \infty$, l'induttore non si oppone alla corrente, per cui $i = \mathcal{E}/(R/3) = 6{,}0\text{A}$

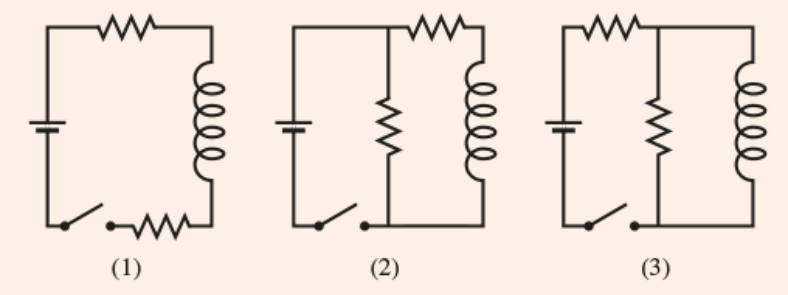






20

Verifica



Tre circuiti. Batterie, resistenze, induttanze di identici valori.

Ordinare secondo la corrente attraverso la batteria

a) immediatamente dopo la chiusura dell'interruttore

b) dopo un lungo tempo dalla chiusura dell'interruttore

21

Energia in induttore

Per mettere una corrente i in un induttore serve un **agente esterno che compia lavoro**:

$$L = \int_0^i \mathcal{E} i' \mathrm{d}t = \int_0^i L \frac{\mathrm{d}i'}{\mathrm{d}t} i' \mathrm{d}t = \int_0^i L i' \mathrm{d}i' = \frac{1}{2} L i^2$$

Il lavoro svolto viene immagazzinato come **energia potenziale**:

$$U = E_L = \frac{1}{2} L i^2$$

L'energia potenziale di un induttore può considerarsi come ***immagazzinata nel campo magnetico*** *tra le sue spire*

confrontare con condensatore: $U = E_C = \frac{1}{2} C V^2$

22

Esempio

Un solenoide con un'induttanza di 53mH ed una resistenza interna di $0{,}35\Omega$ viene collegata ad una batteria di 12V.

Quanta energia viene immagazzinata quando la corrente raggiunge il suo valore di equilibrio?

$i_\infty = \frac{\mathcal{E}}{R} = 34{,}3\text{A}$

$E_{L\infty} = \frac{1}{2} L i_\infty^2 = 31\text{J}$

23

Densità di energia di un campo B

Solenoide di lunghezza l, area di sezione A, densità di spire n, corrente i.

campo magnetico $B = \mu_0 n i$

induttanza $L = \mu_0 n^2 l A$

energia $E_L = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} \mu_0 n^2 l A i^2 = \frac{(\mu_0 n i)^2 l A}{2\mu_0} = \frac{B^2 V}{2\mu_0}$

risulta la densità di energia del campo magnetico

$u_L = \frac{E_L}{V} = \frac{B^2}{2\mu_0}$

ricavata per solenoide ma validità universale

confrontare: per il campo elettrico era $u_C = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$

24

Mutua induttanza

Nella bobina 1 circola una corrente i_1 e produce un campo magnetico $\vec{B}_1$.

Nella bobina 2 risulta un flusso magnetico Φ_{21}

Definiamo la mutua induttanza $M_{21} = N_2\Phi_{21}/i_1$

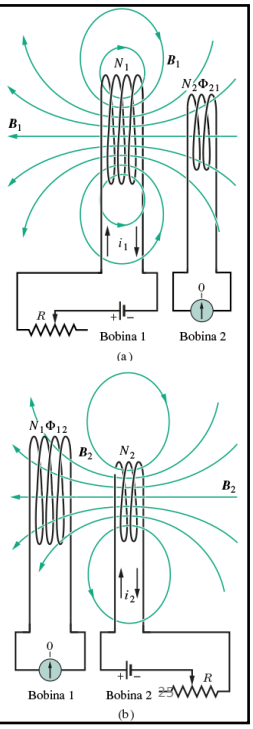
Se varia i_1, induce una f.e.m.

$$\mathcal{E}_2 = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}N_2\Phi_{21} = -M_{21}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$$

confrontare con autoinduzione $\mathcal{E} = -L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$

Anche la bobina 2 può indurre una f.e.m. nella bobina 1: $\mathcal{E}_1 = -M_{12}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$

Si può dimostrare che $M_{21} = M_{12} = M$



25

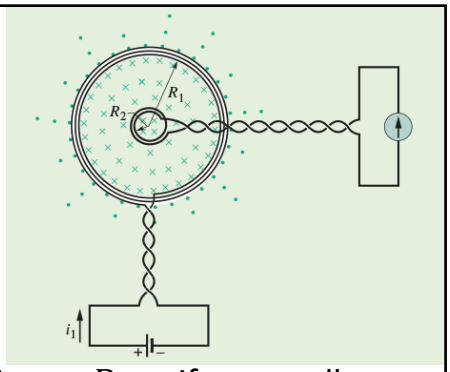
Esempio

Due bobine circolari, coassiali e complanari.

$R_1 = 15\text{cm}$, $R_2 = 1{,}1\text{cm}$

$N_1 = N_2 = 1200$

Trovare la mutua induttanza M



$R_2 \ll R_1$ per cui si può approssimare B_1 uniforme nella bobina 2: $B_1 = \frac{N_1\mu_0 i_1}{2R_1}$

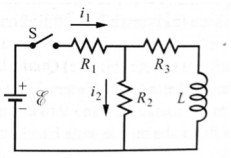
$$M = M_{21} = \frac{N_2\Phi_{21}}{i_1} = \frac{N_2 B_1 \pi R_2^2}{i_1} = \frac{N_2 N_1 \mu_0 \pi R_2^2}{2R_1} = 2{,}3\text{mH}$$

Il calcolo di M_{12} *è molto più complicato ma risulta sempre* $2{,}3\text{mH}$

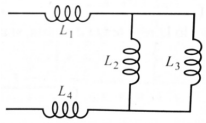
26

26

• 42. Nella figura 30.52 siano $\mathscr{E}$ =100 V, R_1 = 10,0 Ω, R_2 = 20,0 Ω, R_3 = 30,0 Ω e L = 2,00 H. Determinare il valore (a) di i_1 e (b) di i_2 immediatamente dopo la chiusura del circuito; le correnti hanno verso positivo nel senso indicato dalle frecce e viceversa. Molto tempo dopo quanto valgono (c) i_1 e (d) i_2? Immediatamente dopo la riapertura del circuito quanto valgono (e) i_1 e (f) i_2? Molto tempo più tardi quanto valgono (g) i_1 e (h) i_2?



•• 39. L'insieme di induttanze schematizzato nella figura 30.51 va connesso a una sorgente di corrente variabile. L_1 = 30,0 mH, L_2 = 50,0 mH, L_3 = 20,0 mH e L_4 = 15,0 mH. Determinare l'induttanza equivalente di tutto il complesso (vedi problemi 37 e 38).



• 51. Che intensità deve avere un campo elettrico uniforme per avere la medesima densità di energia di un campo magnetico d'intensità 0,50 T?

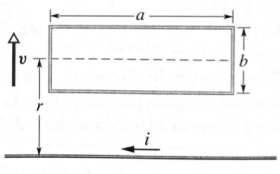
• 54. Due solenoidi fanno parte di una bobina di accensione del motore di un'automobile. Quando la corrente di un solenoide diminuisce da 6,0 A a 0 A in 2,5 ms, nell'altro solenoide si genera una f.e.m. di 30 kV. Calcolare la mutua induttanza M esistente tra i due solenoidi.

27

27

• 4. Un campo magnetico uniforme è perpendicolare al piano di una spira circolare di raggio 5,0 cm costruita con un filo di rame di diametro 2,5 mm e resistività di $1{,}69 \cdot 10^{-8}$. Se nella spira si induce una corrente di 10 A, qual è la variazione temporale del campo magnetico che la investe?

••• 20. Si consideri una spira rettangolare di lunghezza a = 2,2 cm, larghezza b = 0,80 cm e resistenza R = 0,40 mΩ, posta in prossimità di un filo rettilineo infinitamente lungo percorso da una corrente i = 4,7 A come mostrato nella figura 30.41. La distanza tra il centro della spira e il filo sia $r = 1{,}5b$. Si determini (a) l'intensità del flusso del campo magnetico attraverso la spira e (b) la corrente indotta nella spira quando questa si allontana dal filo con velocità v = 3,2 mm/s.



•• 33. Si considerino due fili paralleli, entrambi di raggio a = 1,53 mm con i centri separati da una distanza d = 14,2 cm, percorsi da correnti uguali ma opposte in verso. Trovare, trascurando il flusso all'interno dei fili stessi ma considerando quello in mezzo tra i fili, l'induttanza per unità di lunghezza dei fili.

28

28